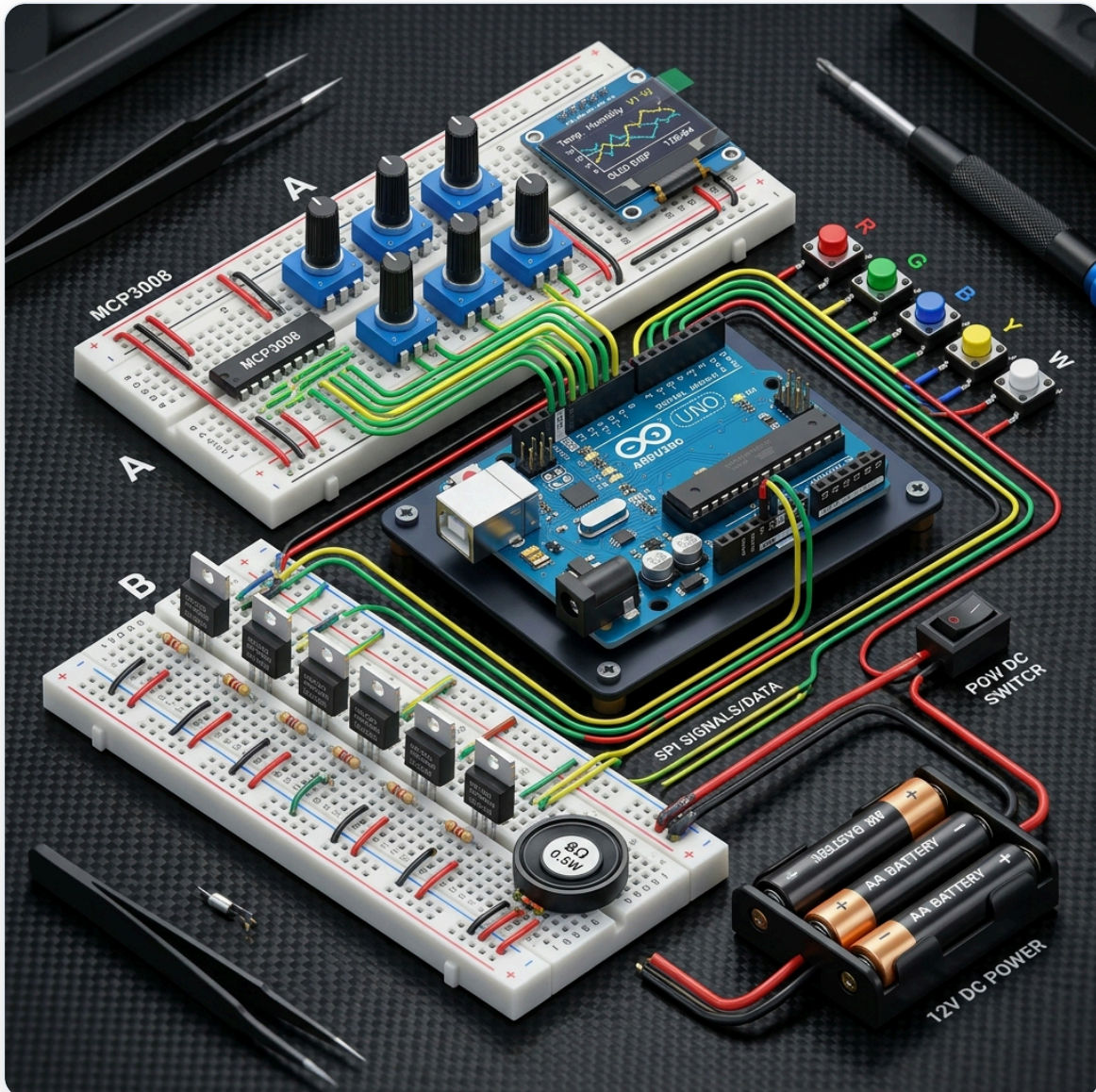


Urban Glow Grid

Guide de Câblage Visuel Officiel – Prototype Simplifié (1 Arduino Uno)



Visualisation 3D photoréaliste du montage sur deux breadboards.

1. Organisation Générale des Composants

Le montage est réparti sur **deux plaques d'essai (breadboards)** afin de bien isoler la partie commande (basse puissance) de la partie alimentation des bandes LED (haute puissance). Cette séparation est essentielle pour éviter les parasites sur les signaux analogiques et garantir un fonctionnement stable.

Plaque d'Essai n°1 : Logique et Contrôle

- **MCP3008 (ADC SPI)** : Placé au centre. Il reçoit les fils des 6 potentiomètres.

- **6 Potentiomètres** : Alimentés en 5V et reliés aux canaux CH0 à CH5 du MCP3008.
- **5 Boutons Poussoirs** : Câblés en direct vers l'Arduino avec la résistance interne `INPUT_PULLUP`.
- **Écran OLED SSD1306** : Relié au bus I2C matériel de l'Arduino (A4/A5).

2. Tableau de Câblage Détaillé (Broche par Broche)

Broche Arduino	Type de Signal	Composant Connecté	Broche du Composant	Couleur de Fil Recommandée
GND	GND	Masse Commune (Tous)	Rail Bleu / Source MOSFETs	Noir / Marron
5V	5V VCC	OLED, MCP3008, Potentiomètres	VCC / VDD / VREF	Rouge
A4	I2C SDA	Écran OLED	SDA	Bleu
A5	I2C SCL	Écran OLED	SCL	Jaune
D2	SIGNAL SON	MOSFET Haut-Parleur	Gate (via résistance 220Ω)	Orange
D3	PWM LED 1	MOSFET Zone 1	Gate (via résistance 220Ω)	Vert
D5	PWM LED 2	MOSFET Zone 2	Gate (via résistance 220Ω)	Vert
D6	PWM LED 3	MOSFET Zone 3	Gate (via résistance 220Ω)	Vert
D9	PWM LED 4	MOSFET Zone 4	Gate (via résistance 220Ω)	Vert
D10	PWM LED 5	MOSFET Zone 5	Gate (via résistance 220Ω)	Vert
D11	PWM LED 6	MOSFET Zone 6	Gate (via résistance 220Ω)	Vert
D4	SPI CS	MCP3008	Pin 10 (CS/SHDN)	Blanc
D7	SPI CLK	MCP3008	Pin 13 (CLK)	Blanc
D8	SPI DIN	MCP3008	Pin 11 (DIN)	Blanc
D12	SPI DOUT	MCP3008	Pin 12 (DOUT)	Blanc

Broche Arduino	Type de Signal	Composant Connecté	Broche du Composant	Couleur de Fil Recommandée
D13	BOUTON 1	Bouton Zone 1	Borne A (Borne B à GND)	Gris
A0	BOUTON 2	Bouton Zone 2	Borne A (Borne B à GND)	Gris
A1	BOUTON 3	Bouton Zone 3	Borne A (Borne B à GND)	Gris
A2	BOUTON 4	Bouton Zone 4	Borne A (Borne B à GND)	Gris
A3	BOUTON 5	Bouton Zone 5	Borne A (Borne B à GND)	Gris

Plaque d'Essai n°2 : Bloc de Puissance

Cette zone est dédiée au pilotage des 6 MOSFETs et du MOSFET audio. Pour chaque MOSFET, applique le câblage suivant :

- **Gate (G)** : Reliée à la broche PWM correspondante via une résistance de **220Ω**. Connecte également une résistance de **10kΩ** entre la Gate et GND (résistance de pull-down).
- **Drain (D)** : Reliée directement à la borne négative (-) de la bande LED concernée.
- **Source (S)** : Reliée à la masse commune (GND).